

Usare Wireshark per Osservare l'Handshake a 3 Vie TCP

Domande e Risposte

Nicola Madonna

1 settembre 2026

Analisi del Frame 19 – SYN

Domanda: Qual è il numero di porta TCP di origine?

Risposta: La porta di origine è 51868.

Domanda: Come classificherei la porta di origine?

Risposta: È una porta dinamica/effimera (range 49152–65535), assegnata automaticamente dal sistema operativo al client per la connessione in uscita.

Domanda: Qual è il numero di porta TCP di destinazione?

Risposta: La porta di destinazione è 80.

Domanda: Come classificherei la porta di destinazione?

Risposta: È una porta ben nota (well-known port, range 0–1023), associata al protocollo HTTP.

Domanda: Quale flag è impostato?

Risposta: È impostato il flag SYN, che segnala l'avvio della sincronizzazione per stabilire una nuova connessione TCP.

Domanda: A quale valore è impostato il numero di sequenza relativo?

Risposta: Il numero di sequenza relativo è 0, punto di partenza della connessione.

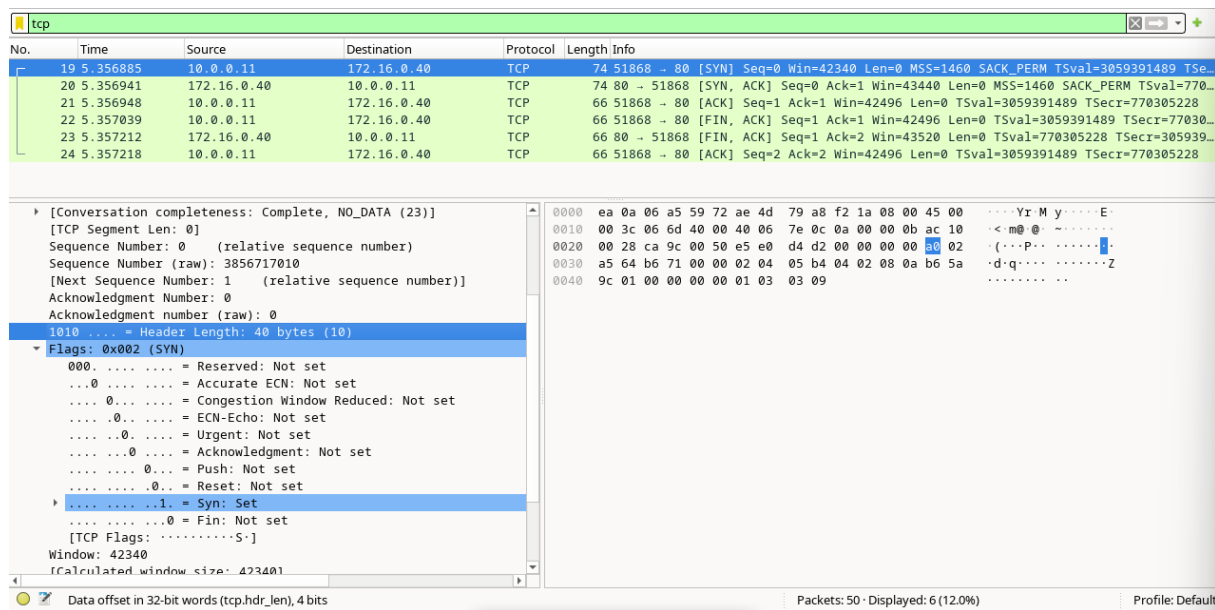


Figura 1: Dettaglio del Frame 19: intestazione TCP con flag SYN impostato.

Analisi del Frame 20 – SYN, ACK

Domanda: Quali sono i valori delle porte di origine e destinazione?

Risposta: Porta di origine 80 (server web) e porta di destinazione 51868 (client), invertite rispetto al frame precedente.

Domanda: Quali flag sono impostati?

Risposta: Sono impostati i flag SYN e ACK: il server conferma la ricezione della richiesta e propone a sua volta la sincronizzazione della connessione.

Domanda: A quali valori sono impostati i numeri relativi di sequenza e acknowledgment?

Risposta: Il numero di sequenza relativo è 0 e il numero di acknowledgment relativo è 1 (Seq=0, Ack=1), a conferma della ricezione del SYN iniziale del client.

Analisi del Frame 21 – ACK

Domanda: Quale flag è impostato?

Risposta: È impostato solo il flag ACK. Il client conferma la ricezione del SYN/ACK del server (Seq=1, Ack=1), completando l'handshake a tre vie e stabilendo la connessione TCP tra client e server.

Visualizzazione dei pacchetti con tcpdump

Domanda: Cosa fa l'opzione -r?

Risposta: L'opzione -r indica a tcpdump di leggere i pacchetti da un file di cattura salvato in precedenza (come `capture.pcap`), invece di catturarli dal vivo da un'interfaccia di rete.

Domande di Riflessione

Domanda 1: Ci sono centinaia di filtri disponibili in Wireshark. Elenca tre filtri che potrebbero essere utili a un amministratore di rete.

Risposta:

- `tcp.port == 80` – per isolare tutto il traffico HTTP diretto verso o proveniente da un server web.
- `ip.addr == 172.16.0.40` – per filtrare tutto il traffico da/verso un host specifico, utile durante un'indagine mirata.
- `tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0` – per individuare un numero anormale di pacchetti SYN, indice di un possibile port scan o attacco SYN flood.

Domanda 2: In quali altri modi Wireshark potrebbe essere utilizzato in una rete di produzione?

Risposta: Oltre all'analisi didattica dell'handshake TCP, Wireshark viene comunemente usato per il troubleshooting di problemi di prestazioni di rete, per il debug di applicazioni che comunicano su protocolli non standard, per verificare la corretta configurazione di VPN e traffico cifrato, per attività di incident response e forense digitale (analisi post-incidente), e per il monitoraggio della conformità alle policy di sicurezza aziendali.